

4. ¿Qué es una wallet?

Wallet HD

La wallet no guarda bitcoins: guarda las claves que permiten administrarlos



Funciones principales

- Genera y administra claves
- Deriva direcciones
- Firma transacciones
- Detecta UTXO asociados

Error común

Los bitcoins no "están dentro" de la wallet. Están registrados en la blockchain como UTXO.

Definición docente

La wallet es una interfaz criptográfica para recibir, organizar y gastar fondos en la red Bitcoin.

5. Relación entre wallet, firma digital y Bitcoin

Cómo se integra la parte criptográfica con la validación de red

Secuencia didáctica

La wallet gestiona la clave privada; la clave privada crea la firma; la firma autoriza la transacción; la red la verifica.

Distinción clave

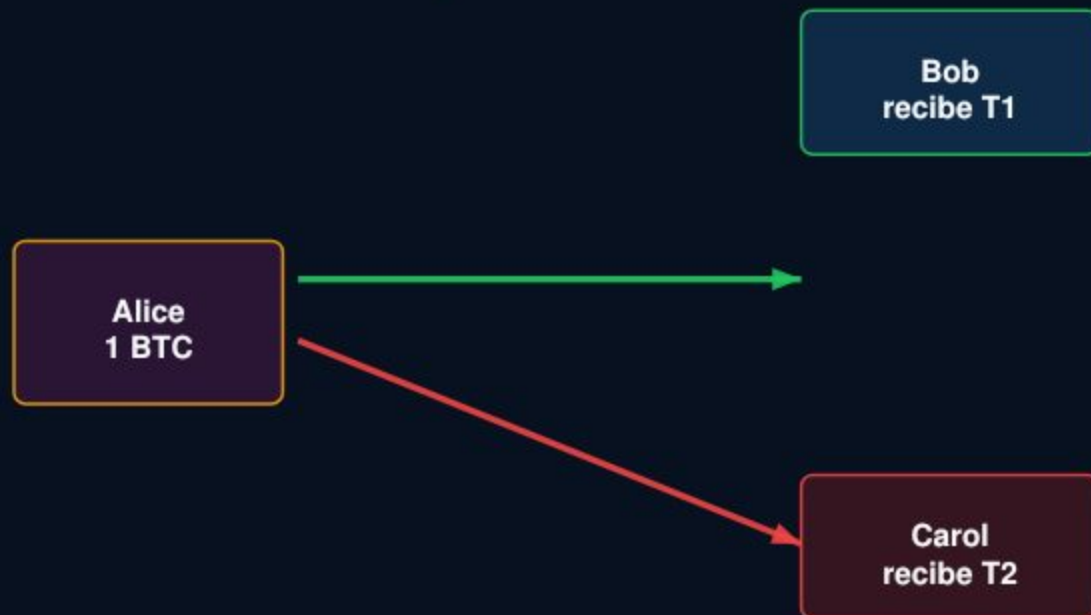
La firma responde "¿quién puede gastar?". El consenso responde "¿qué gasto queda registrado?".



Wallet → clave privada → firma → transacción → validación → bloque → blockchain

6. El doble gasto

El desafío central del dinero digital



Ambas transacciones usan la misma “salida” previa.

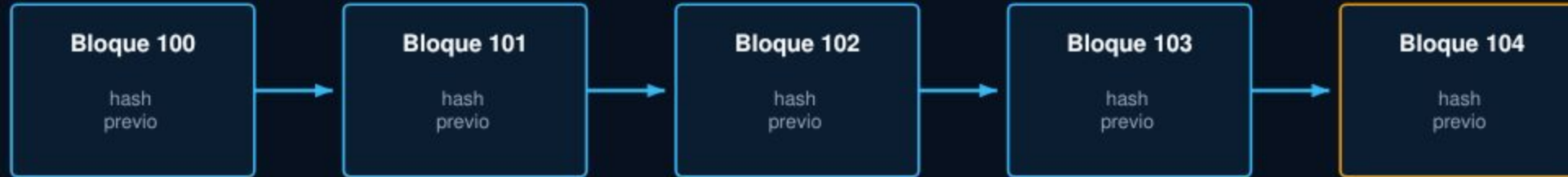
La pregunta decisiva

¿Cuál pago acepta la red como primero? Si no existe orden común, el dinero digital se puede copiar y gastar más de una vez.

Solución de Satoshi: publicar transacciones en una red P2P y sellarlas temporalmente en bloques.

7. Servidor de timestamp distribuido

El historial se agrupa en bloques enlazados por hashes



Timestamp

Cada bloque funciona como una prueba pública de que ciertas transacciones existían antes de que ese bloque fuera creado.

Encadenamiento

El hash del bloque anterior queda dentro del nuevo bloque: cambiar el pasado rompe toda la cadena posterior.

Orden común

La red no necesita un juez central: necesita un mecanismo para acordar una secuencia verificable.

8. Hashing: una huella digital del bloque

Pequeños cambios producen resultados completamente diferentes



Propiedad 1

Es fácil calcular el hash desde los datos.

Propiedad 2

Es prácticamente imposible reconstruir los datos sólo desde el hash.

Propiedad 3

Una modificación mínima altera completamente la salida.

Propiedad 4

Permite detectar manipulación sin revelar todo el contenido.

Inmutabilidad práctica = encadenamiento criptográfico + costo de recomputar Proof of Work

9. Proof of Work

Minería = buscar un nonce para que el hash del bloque cumpla una condición de dificultad.

$$\text{Hash(bloque)} < \text{Target}$$

Qué prueba

Que alguien invirtió capacidad computacional real para producir ese bloque.

Qué impide

Que sea barato crear miles de identidades y manipular el historial.

Qué regula

La dificultad ajusta el costo para mantener un ritmo aproximado de bloques.